Ejercicio 2:

Hacer en lápiz y papel y subir un PDF con la resolución.

Dado h[n] = δ[n] - δ[n - 4], encontrar y[n] = x[n] * h[n] para cada una de las siguientes x[n]:

a) $x[n] = \cos(\omega_0 . n . T_S)$. Expresar la respuesta como un único coseno de la forma $A \cos(\omega_0 . n . T_S + \varphi)$.

b) $x[n] = (1/2)^n u[n]$.

c) x[n] = u[n + 1] - u[n - 2].

Bonus:

- 🤯 Calcular la DFT de y(n) para N=8.
- 💎 Simular en Python. Ver la función convolve y FFT.

$y[n] = x[n] * h[n] = x[n] - x[n-4]$ *1

a) $x[n] = \cos(\omega_0 . n . T_S)$. → voy a usar la respuesta en frecuencia $H(\omega)$ porque la salida de un sistema LTI a una sinusoide tiene la misma frecuencia, escalada en amplitud por $|H(\omega)|$ y desfasada por $\angle H(\omega)$

As we discussed in Chapter 2, a linear time-invariant system is completely characterized by its impulse response $h[n]$, and the output of the system is related to the input through convolution with the impulse response:

$$y[n] = h[n] * x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]x[n-k].$$

When the input to the system is a complex exponential sequence $x[n] = e^{j\omega_0 n}$, the output is

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]e^{j\omega_0(n-k)} = \underbrace{\left(\sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]e^{-j\omega_0 k}\right)}_{H(\omega_0)} e^{j\omega_0 n} = H(\omega_0)e^{j\omega_0 n} = H(\omega_0)x[n].$$

The function

$$H(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n]e^{-j\omega n} \quad (3.1)$$

$H(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n] e^{-j\omega n}$ *1. Aplicamos nesto sist.

$H(\omega) = 1 - e^{-j4\omega}$ → es la transformada.

Ahora lo llevamos a su forma polar.

$H(\omega) = e^{-j2\omega}(e^{j2\omega} - e^{-j2\omega})$ (Euler → $e^{j\theta} - e^{-j\theta} = 2j \operatorname{sen}\theta$)

$H(\omega) = e^{-j2\omega}(2j \sin(2\omega))$ (j aporta un desfasaje $j = e^{j\pi/2}$)

$H(\omega) = 2\sin(2\omega) e^{j(\frac{\pi}{2} - 2\omega)}$

El enunciado → $x[n] = \cos(\omega_0 n T_S)$ (Frecuencia discreta = $\omega_0 T_S$)

$H(\omega_0 T_S) = 2\sin(2\omega_0 T_S) e^{j(\frac{\pi}{2} - 2\omega_0 T_S)}$ — Ángulo de desfase (φ)

Amplitud (A)

$y[n] = 2\sin(2\omega_0 T_S)\cos(\omega_0 n T_S - 2\omega_0 T_S + \pi/2)$ → SOL.

b) $x[n] = (1/2)^n u[n]$.

$y[n] = x[n] * h[n]$ → $y[n] = x[n] * \delta[n] - x[n] * \delta[n-4]$

$h[n] = \delta[n] - \delta[n-4]$

$y[n] = x[n] - x[n-4]$

Sustituimos $x[n] = (1/2)^n u[n]$

$y[n] = (1/2)^n u[n] - (1/2)^{n-4} u[n-4]$

El escalón unitario vale 1 para $n \geq 0$ y 0 $n < 0$. Al estar desplazado vale 1 a partir $n = 4$

Desarrollo por intervalos

$n < 0$ $\quad y[n] = 0 - 0 = 0$

$0 \le n \le 3$ $\quad y[n] = (1/2)^n(1) - (1/2)^{n-4}(0) = (1/2)^n$ (todavía no llegamos a $n=4$)

$n \ge 4$ $\quad y[n] = (1/2)^n(1) - (1/2)^{n-4}(1)$

$= (1/2)^n - \left[(1/2)^n (1/2)^{-4}\right] = (1/2)^n - 16(1/2)^n = -15(1/2)^n$

$$y[n] = \begin{cases} 0 & \text{para } n<0 \\ (1/2)^n & \text{para } 0 \le n \le 3 \\ -15(1/2)^n & \text{para } n \ge 4 \end{cases}$$ — sol

c) x[n] = u[n + 1] - u[n - 2].

vale 1 a partir n=2

vale 1 a partir n=-1

n	u[n+1]	u[n-2]	x[n]
-2	0	0	0
-1	1	0	1 → n=-1 → δ[n+1]
0	1	0	1 → n=0 → δ[n]
1	1	0	1 → n=1 → δ[n-1]
2	1	1	0
3	1	1	0

$x[n] = \delta[n+1] + \delta[n] + \delta[n-1]$

$$y[n] = h[n] * x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]\, x[n-k]$$

Aplicamos nuestra respuesta al impulso

$y[n] = x[n] \cdot (\delta[n] - \delta[n-4]) = x[n] - x[n-4]$

le restamos los 4 a la entrada

$x[n-4] = \delta[(n-4)+1] + \delta[n-4] + \delta[(n-4)-1]$

$x[n-4] = \delta[n-3] + \delta[n-4] + \delta[n-5]$

Sustituimos

$y[n] = \left(\delta[n+1] + \delta[n] + \delta[n-1]\right) - \left(\delta[n-3] + \delta[n-4] + \delta[n-5]\right)$

$y[n] = \delta[n+1] + \delta[n] + \delta[n-1] - \delta[n-3] - \delta[n-4] - \delta[n-5]$ — sol

---

Bonus

Bonus:

- 😸 Calcular la DFT de y(n) para N=8.
- 💎 Simular en Python. Ver la función convolve y FFT.

Solo lo aplicaré en el "c".

① $y[n] = \delta[n+1] + \delta[n] + \delta[n-1] - \delta[n-3] - \delta[n-4] - \delta[n-5]$

Para que tenga 8 puntos debe estar definida en el intervalo $(0 \le n \le 7)$. Como nuestro primer valor está en $n=-1$ aplicamos desplazamiento circular.

El índice $n=-1$ tendría que ser equivalente a $n=-1+8=7$

with $N = 8$ and a value of $n_0 = -1$ (bottom panel). Since $\tilde{x}[n]$ is periodic with period $N = 8$, when $\tilde{x}[n]$ shifts to the left to form $\tilde{y}[n] = \tilde{x}[n+1]$, the value $x_s[0]$ shifts out of the left edge of the red window, while the value $\tilde{x}[8]$ shifts into the right edge. Since $\tilde{x}[8] = \tilde{x}[0] = x[0]$, it is just as if the same value shifted out of the left edge of the window and back into the right edge. Formally, we would say

$$y_r[7] = x[(7+1)_8] = x[(8)_8] = x[0].$$

For this reason it is called a circular shift, as shown in **Figure 10.11c**. To summarize this discussion, we succinctly state the definition of the circular shift property:

$$\mathbb{F}\{x[(n-n_o)_N]\} = X[k]e^{-j2\pi k n_0/N}. \qquad (10.31)$$

$y_8 = \{y[0], y[1], y[2], y[3], y[4], y[5], y[6], y[7]\}$

$y_8 = \{1, 1, 0, -1, -1, -1, 0, 1\}$ ✳1

Usamos El desplazamiento en tiempo de una DFT → $e^{-j\frac{2\pi}{8}4k} = e^{-j\pi k} = (-1)^k$

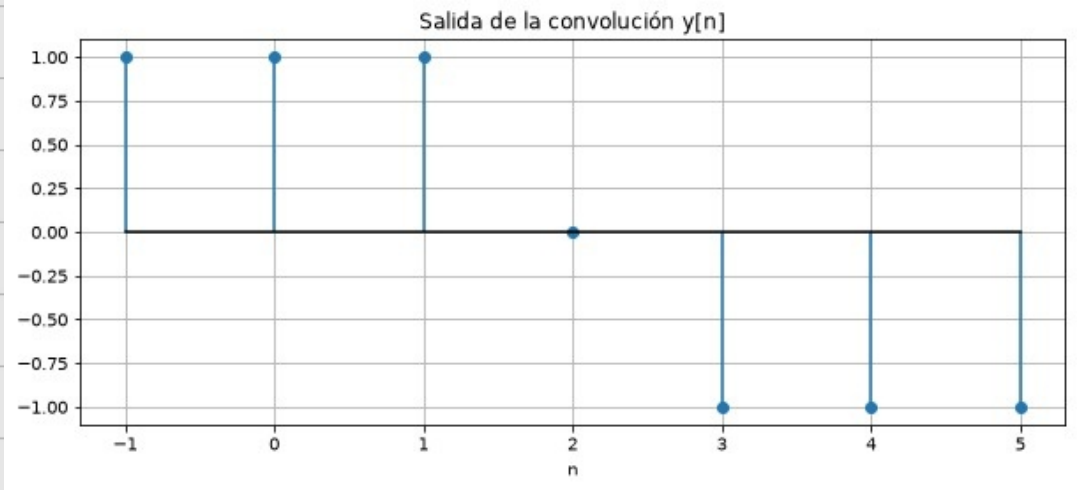
$Y[k] = X[k] - X[k](-1)^k = X[k](1-(-1)^k)$ $\quad x[n] = \delta[n+1] + \delta[n] + \delta[n-1]$

$X[k] = e^{j\frac{2\pi}{8}k} + 1 + e^{-j\frac{2\pi}{8}k} = 1 + 2\cos\left(\frac{\pi}{4}k\right)$

k pares → $k = 0, 2, 4, 6$ → $Y[k] = 0$

k impares → $k = 1, 7$ → $Y[1] = Y[7] = 2(1 + 2\cos\frac{\pi}{4}) \approx 4.828$

↳ $k = 3, 5$ → $Y[3] = Y[5] = 2(1 + 2\cos\frac{3\pi}{4}) \approx -0.828$




```
In [1]: runfile('C:/Users/Martina/.spyder-py3/autosave/Trabajo_en_clase.
Martina/.spyder-py3/autosave')
Indices ny: [-1  0  1  2  3  4  5]
Salida y: [ 1  1  1  0 -1 -1 -1]

DFT Y[k]: [ 0.     4.828  0.    -0.828  0.    -0.828  0.     4.828]
```

↳ Dio bien ✓

$y[n] = \delta[n+1] + \delta[n] + \delta[n-1] - \delta[n-3] - \delta[n-4] - \delta[n-5]$

$n=0 \rightarrow y[0] = \delta[1] + \delta[0] + \delta[-1] - \delta[-3] - \delta[-4] - \delta[-5] = 1$ /

$n=1 \rightarrow y[0] = \delta[2] + \delta[1] + \delta[0] - \dots = 1$ /

$n=2 \rightarrow y[2] = \delta[3] + \delta[2] + \delta[1] - \delta[-1] - \delta[-2] - \delta[-3] = 0$ /

$n=3 \rightarrow y[3] = \delta[4] + \delta[3] + \delta[2] - \delta[0] \dots = -1$ /

$n=4 \rightarrow y[4] = \dots - \delta[0] = -1$ /

$n=5 \rightarrow y[5] = \dots - \delta[0] = -1$ /

$y8 = \{1, 1, 0, -1, -1, -1, 0, 1\}$

$n=6 \rightarrow y[6] = 0$ /

$n=7 \rightarrow$ En 7 NO HAS SUMAL pero si miramos PERIODICIDAD $n=-1$ VALE 1 $\rightarrow y[7] = 1$ /

Señales Periódicas Infinitas (senos/cosenos)

EJ= $x[n] = \cos(\omega_0 . n . T_s)$

$h[n] = \delta[n] - \delta[n-4]$

① usamos la respuesta a la frecuencia $H(\omega)$ ∀

$$H(\omega) = \sum_{n=0}^{\infty} h[n]\, e^{-j\omega n}$$

[Cuando a un sistema lineal (LTI) le metes una sinusoide, la salida es la misma sinusoide (misma frecuencia) pero puede cambiar la amplitud y el desfase.]

como delta vale cero siempre, salvo cuando el argumento se anula, evaluamos en:

$n=0 \rightarrow [\delta[0] - \delta[0-4]] \cdot e^{-j\omega.0} = 1$

$n=4 \rightarrow [\delta[4] - \delta[4-4]] \cdot e^{-j\omega 4} = e^{-j\omega 4}$

$\Big\} H(\omega) = 1 - e^{-j4\omega}$ /

② lo llevamos a forma polar → la mitad de -4ω es -2ω

$$H(\omega) = e^{-j2\omega}\left(e^{j2\omega} - e^{-j2\omega}\right)$$

Scanned with CamScanner

③ EULER $\sin(\theta) = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}$ $(\theta = 2w) \rightarrow H(w) = e^{-j2w} \cdot 2j\sin(2w)$

④ j lo podemos reescribir como $j = e^{j\pi/2}$ $\rightarrow H(w) = e^{j2w} \cdot 2e^{j\pi/2}\sin(2w)$

Reordenamos todo $\rightarrow H(w) = 2\sin(2w) \cdot e^{j(\pi/2 - 2w)}$

⑤ Respuesta final $\rightarrow \cos(w_0.n.T_s + \phi)$ $w = w_0.T_s$

$H(w_0.T_s) = 2\sin(2.w_0.T_s)\, e^{j(\pi/2 - 2w_0T_s)}$

Amplitud [A] — Angulo de desfase [ϕ]

⑥ SALIDA $y[n] = |H(w)| \cdot \cos(wn + \angle H(w))$

$y[n] = [2\sin(2w_0T_s)] \cdot \cos(w_0.T_s.n + [-2w_0T_s + \pi/2])$ $\rightarrow$ SOL

Scanned with CamScanner

Señales semi-infinitas (con escalon $u[n]$)

Ej = $x[n] = (1/2)^n u[n]$

$h[n] = \delta[n] - \delta[n-4]$

[El escalon unitario es como un interruptor, vale 0 para cualquier instante negativo y salta a 1 a partir $n=0$.]

① Ecuación general

$y[n] = x[n] * h[n]$

$y[n] = x[n] - x[n-4]$

$y[n] = (1/2)^n u[n] - (1/2)^{n-4} u[n-4]$ /

(El primer $u[n]$ vale 1 a partir de $n=0$ y el segundo de $n=4$.)

② Desarrollo por intervalos.

$\boxed{n<0} \rightsquigarrow y[n] = 0$ /

$\boxed{0 \leq n \leq 3} \rightsquigarrow y[n] = (1/2)^n \cdot (1) - (1/2)^{n-4} (0) = (1/2)^n$ /

$\boxed{n \geq 4} \rightsquigarrow y[n] = (1/2)^n \cdot (1) - (1/2)^{n-4} \cdot (1) = -15 (1/2)^n$ /

Scanned with CamScanner

$$g[n] = \begin{cases} 0 & \text{para } n < 0 \\ (1/2)^n & \text{para } 0 \le n \le 3 \\ -15(1/2)^n & \text{para } n \ge 4 \end{cases}$$

Scanned with CamScanner

Señales finitas (pulsos ultracortos)

Ej = $x[n] = u[n+1] - u[n-2]$

$h[n] = d[n] - d[n-4]$

> Cuando se restan/suman dos escalones cercanos, te queda un "cuadrado" que existe por poco tiempo.

① convertir señal en impulsos (deltas)

↳ como la señal existe en tan pocos puntos, analizar por intervalos no es práctico. Lo mejor es reescribir/a indicando el instante donde hay un pulso (d)

n	$u[n+1]$	$u[n-2]$	$x[n]$
-2	1	0	0
-1	1	0	1 → $n=-1 \rightarrow d[n+1]$
0	1	0	1 → $n=0 \rightarrow d[n]$
1	1	0	1 → $n=1 \rightarrow d[n-1]$
2	1	1	0
3	1	1	0

$x[n] = d[n+1] + d[n] + d[n-1]$

Scanned with CamScanner

② APLICAMOS el IMPULSO

$$\left\{\begin{array}{l}(n+1)-4=n-3\\ n-4=n-4\\ (n-1)-4=n-5\end{array}\right\} \quad x[n-4]=\delta[n-3]+\delta[n-4]+\delta[n-5]$$

③ SUMTAMOS TODO

$$y[n]=(\delta[n+1]+\delta[n]+\delta[n-1])-(\delta[n-3]+\delta[n-4]+\delta[n-5])$$

$$y[n]=\delta[n+1]+\delta[n]+\delta[n-1]-\delta[n-3]-\delta[n-4]-\delta[n-5]$$

Scanned with CamScanner

DESPLAZAMIENTO CIRCULAR

↳ LA DFT PARA $N=8$ EXIGE QUE LA SEÑAL ESTÉ DEFINIDA DE $n=0$ A $n=7$
COMO MI SEÑAL ARANCA EN $\delta[n+1]$ CON $n=-1$.
COMO LA DFT ASUME QUE LAS SEÑALES SON PERIÓDICAS, CUALQUIER VALOR QUE CAIGA A LA IZQ. DEL CERO VUELVE A ENTRAR POR LA DERECHA MEDIANTE UN "DESPLAZAMIENTO CIRCULAR".
EL INDICE $n=-1$ SE SUMA AL PERIODO $N=8$ Y CAE EN $n=7$.

① USAMOS UN ATAJO CON EL DESPLAZAMIENTO EN TIEMPO DE UNA DFT

$x[n] \rightarrow X[k]$

$x[n-4] \rightarrow X[k] \cdot e^{-j\frac{2\pi}{N}k.4}$ $\quad (N=8) \rightarrow e^{-j\pi k} = (-1)^k$

$$Y[k] = X[k]\left(1-(-1)^k\right)$$

② Analisis de pares e impares. → El termino $(1-(-1))^K$ es como un filtro.

↳ K par (0,2,4,6) → $(-1)^K$ da positivo → $(1-1)=0$ /
$Y[K]=0$ /

↳ K impar (1,3,5,7) → $(-1)^K$ da negativo → $(1-(-1))=2$ /
$Y[K]=2\cdot X[K]$ /

③ Aplicamos DFT
$x[n]=\delta[n+1]+\delta[n]+\delta[n-1]$ $\begin{cases} n=0 \Rightarrow e^{0}=1 \\ n=-1 \Rightarrow e^{j2\pi/8 K} \\ n=1 \Rightarrow e^{-j2\pi/8 K} \end{cases}$ $\Rightarrow$ $X[K]=e^{j\frac{2\pi}{8}K}+1+e^{-j\frac{2\pi}{8}K}$
$X[K]=1+e^{j\pi/4 K}+e^{-j\pi/4 K}$

④ euler $e^{j\theta}+e^{-j\theta}=2\cos(\theta)$ → $X[K]=1+2\cos(\pi/4 K)$

$K=1$ y $K=7$ → $2(1+2\cos(\pi/4))\approx 4,828$
$K=3$ y $K=5$ → $2(1+2\cos(3\pi/4))\approx -0,828$

Scanned with CamScanner